

電気工学実験 1-A 実験手順書

OP アンプ

1. 実験の目的

OP アンプ (Operational amplifier : 演算増幅器) は、直流から高周波まで増幅可能な広帯域アナログ信号増幅器として汎用的に使用されている。当初はアナログ計算機に用いる標準化した演算回路要素として開発された。ここではよく使われる基本的な演算回路を製作し、その回路特性を測定して動作原理を確認し、使用法を習得する。同時に設計・製作・測定の手法・技法や電子測定器の取り扱いに慣れ親しむ。

2. 基本的な OP アンプ回路と動作原理の概要

2.1. 理想 OP アンプ

回路図の中で OP アンプは、図 1 のような回路シンボルを用いて表される。出力信号電圧 E_o は、反転入力信号電圧 に対しては逆極性、非反転入力信号電圧 に対しては同極性となる。回路図では省略されることもあるが、 V_{CC} 、 V_{EE} は正および負電源端子である。その他、オフセット調整や周波数特性補正用などの端子がある。OP アンプの機能は増幅回路の開放電圧利得 (Open loop gain) を G とするとき、次式で定義される。

$$E_o = G(E_i^+ - E_i^-) \quad (1)$$

通常、OP アンプを使用するときは、回路設計上の取り扱いを簡単にするために、以下のような条件を満たす理想的な OP アンプであると考えられる。

1. Open loop gain $G = \infty$
2. 入力インピーダンス $|R_i| = \infty$
3. 出力インピーダンス $|R_o| = 0$
4. DC $\sim\infty$ の周波数において特性が一定

このほか、詳しくは以下のような条件も加えられる。

5. 入力バイアス電流がゼロ
6. 内部発生雑音がゼロ
7. 温度変化によるドリフトがゼロ

現実の OP アンプではこのような条件を実現できないが、より理想条件に近い特性を持つほど高性能ということになる。OP アンプを使用する設計回路の具体的な詳細性能は、理想条件の達成度を示すデバイスパラメータ (OP アンプのデータシートに記載がある) から見積もることができる。

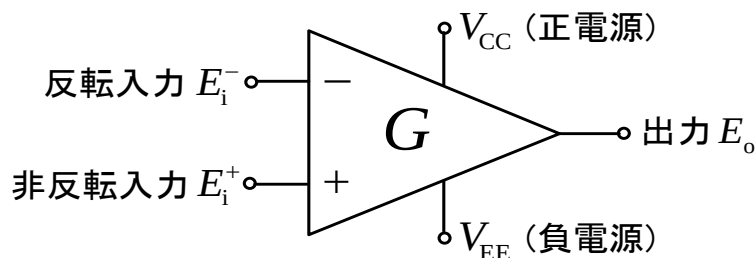


図 1 OP アンプの基本端子

2.2. 仮想短絡, 仮想接地

通常、OP アンプは出力信号端子と反転入力端子を、帰還素子(図 2 の R_f など)を介して、あるいは直接接続(後述の図 5)して使う。このように、入力側に逆位相の出力信号を戻す操作を負帰還という。(1)式に示すように、OP アンプは反転入力信号電圧 E_i^- と非反転入力信号電圧 E_i^+ の差を $G(= \infty)$ 倍に増幅して出力するので、大きな出力信号電圧 E_o が現れることになる。しかし負帰還接続すると、反転入力端子の

信号電圧が差し引かれるように働く結果、 $|E_o|$ は ∞ にはならず有限値に収束する。一方、非反転入力端子に帰還接続するなど同位相の帰還をかけた場合には正帰還となり、条件が整うと発振する。ここで、(1)式において $G = \infty$ であるので、出力信号電圧が有限であるとき、 $E_i^+ - E_i^- = 0$ となる。つまり、反転入力端子と非反転入力端子が同電位になり、電位に関しては短絡（short）しているのと同じになる。ところが、理想 OP アンプの入力インピーダンスは $|R_i| = \infty$ であるので、通常の短絡のように電流が流れることはない。この状態を仮想短絡（Imaginary short, Virtual short）という。特別な場合として、図 2 のように非反転端子が接地されると反転入力端子も接地電位となる。これを仮想接地（Imaginary ground, Virtual ground）という。

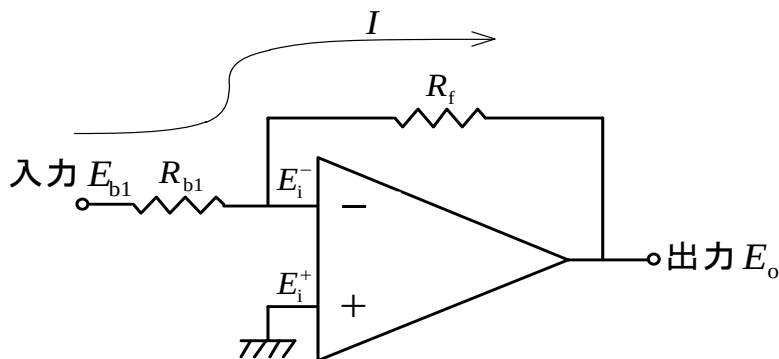


図 2 反転増幅回路

2.3. 反転増幅回路

入力信号電圧を定数倍したいとき、最も簡単な回路は図 2 の反転増幅回路である。図 2 では、入力 E_{b1} から流入する電流 I は OP アンプの入力インピーダンスが ∞ になるので、OP アンプの内部には流れ込まず、すべて $R_{b1} \rightarrow R_f$ の経路を流れてゆく。一方、反転入力端子は仮想接地の状態になっているので、その電位 E_i^- は零とみてよい。 E_i^- が接地電位であると、 R_f の両端の電圧がそのまま出力信号電圧に等しくなり、

$$E_o = -R_f I = -R_f \frac{E_{b1}}{R_{b1}} = -\frac{R_f}{R_{b1}} E_{b1} \quad (2)$$

となる。これは、入力信号電圧を、定数倍に演算することができ、その増幅率は 2 つの抵抗値の比のみで決まるということを意味する。

現実の OP アンプを想定して、開放電圧利得 G や入力インピーダンス R_i 、出力インピーダンス R_o を考慮に含めた厳密な回路計算を行うには、図 3～5 に示すように OP アンプの等価回路（OP アンプの内部を電圧・電流源と受動素子で置き換えた電氣的に等価な回路表現）を利用する。

図 3 に対して、Miller 定理を適用して入出力端子を接続している帰還抵抗 R_f を取り外すと、図 4 のようになる。この図 4 の回路は、 $G = \infty$ のとき図 5 のような単純な回路計算モデルに変換される。一般的な回路設計データや OP アンプのデバイスパラメータを図 4 に対して適用した場合を考える。このとき、(2)式と比較して増幅率が変化するが、その差は、 $\pm 0.01\%$ 以下となる。したがって、実際の OP アンプも、実用上は理想 OP アンプとして取り扱い、定数を $\frac{R_f}{R_{b1}}$ としても問題はない。むしろ、抵抗 R_f や R_{b1} の値など増幅率を決定する部品の選定の方が重要であることがわかる。

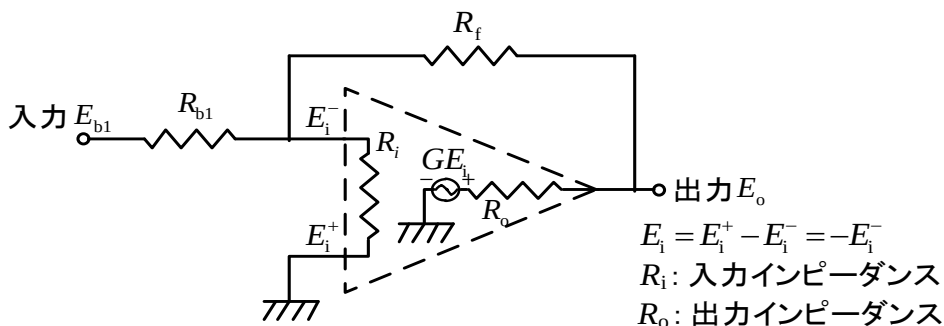


図 3 反転増幅回路の等価回路

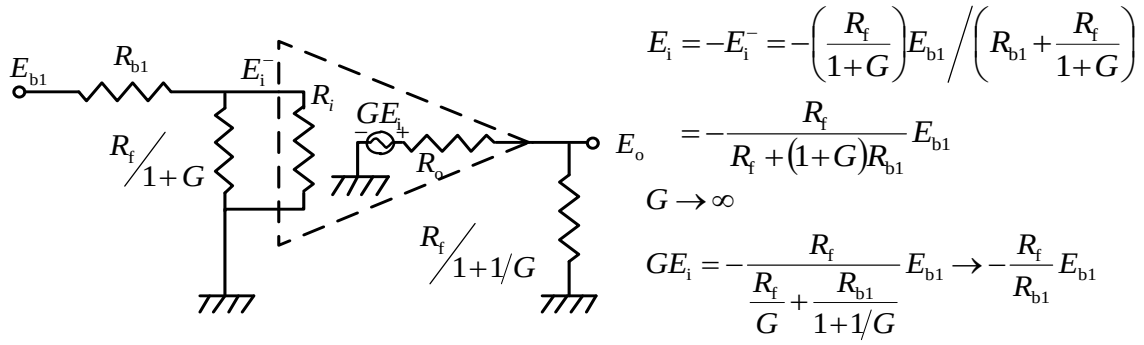


図4 反転増幅回路の等価回路 (入出力を分離した場合)

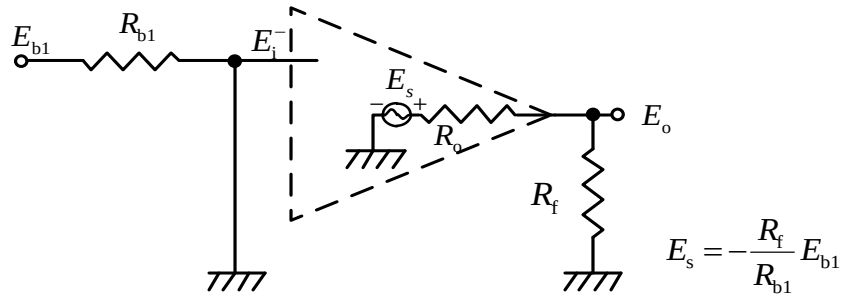


図5 $G=\infty$ における反転増幅回路の簡易等価回路

2.4. 非反転増幅回路

入力信号と同極性の定数倍演算出力を得たいときは、図6の非反転増幅回路を用いる。このとき、仮想短絡 ($E_i^+ = E_i^-$) になっているので、非反転入力端子に直接印加された入力電圧が、そのまま非反転入力端子に現れる ($E_i^+ = E_{a1}$)。よって、図4の電流 I は $I = \frac{E_{a1}}{R_{b1}}$ となり、演算出力電圧 E_o は、

$$E_o = (R_{b1} + R_f)I = \left(1 + \frac{R_f}{R_{b1}}\right)E_{a1} \quad (3)$$

と表される。回路計算は省略するが、非反転増幅回路にすると、構成回路の入力インピーダンスが反転増幅回路に比べてはるかに大きくなり、出力インピーダンスもより小さくなる。したがって、実際の回路設計においては、入力と同極性の出力が得られることよりも、定数倍演算とともに得られる非反転増幅回路のインピーダンス特性に着目することがある。

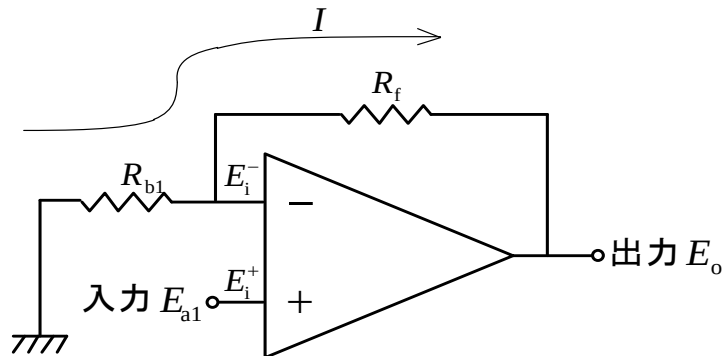


図6 非反転増幅回路

2.5. ボルテージフォロワ

演算増幅率が1で最も簡素な構成にもかかわらず、実用上重宝する回路が図7に示すボルテージフォロワ (Voltage follower) である。2.4節の非反転増幅回路において $R_f = 0$, $R_{b1} = \infty$ になった場合と考えることもできる。直感的には、非反転入力に直接加えられた入力信号電圧 E_{a1} が仮想短絡 ($E_i^+ = E_i^-$) により反転入力端子電圧を E_{a1} まで押し上げ、そのまま出力電圧 $E_o = E_{a1}$ となったと見る事ができる。ボルテージフォロワは、大きな入力インピーダンスと小さな出力インピーダンスをもつ非反転増幅回路を原型にしている。このため、ボルテージフォロワの入出力インピーダンスは、それぞれ最大値 $R_i(1 + G)$ 、最小値 $\frac{R_o}{1+G}$ をとる。

具体的な利用法としては、少しでも電流を取り出すと無視できないほど電圧が変化してしまうような極めて高いインピーダンスをもつ信号源に対して、インピーダンス変換を施す目的で使われる。

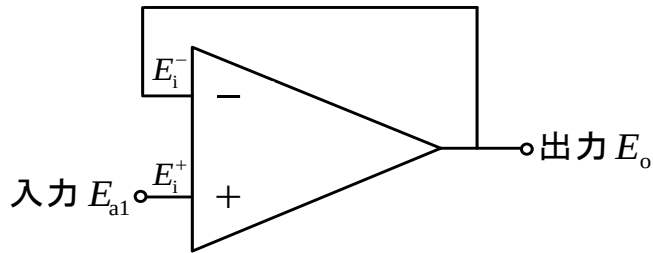


図7 ボルテージフォロワ

2.6. 加算回路

複数の信号の和を得るには、図8の加算回路を用いて、出力は

$$E_o = -R_f I_f = -\left(\frac{R_f}{R_{b1}} E_{b1} + \frac{R_f}{R_{b2}} E_{b2} + \dots + \frac{R_f}{R_{bn}} E_{bn}\right) \quad (4)$$

となる。このとき、反転入力端子は仮想接地の状態となっているので、各端子から回路に流入する電流 $I_{b1} = \frac{E_{b1}}{R_{b1}}$, $I_{b2} = \frac{E_{b2}}{R_{b2}}$, $\dots$, $I_{bn} = \frac{E_{bn}}{R_{bn}}$ は反転入力端子に流れ込まず、すべて I_f となる。したがって、それぞれの入力信号に対して、 $\frac{R_f}{R_{b1}}$, $\frac{R_f}{R_{b2}}$, $\dots$, $\frac{R_f}{R_{bn}}$ という重みを与えて加算することができる。

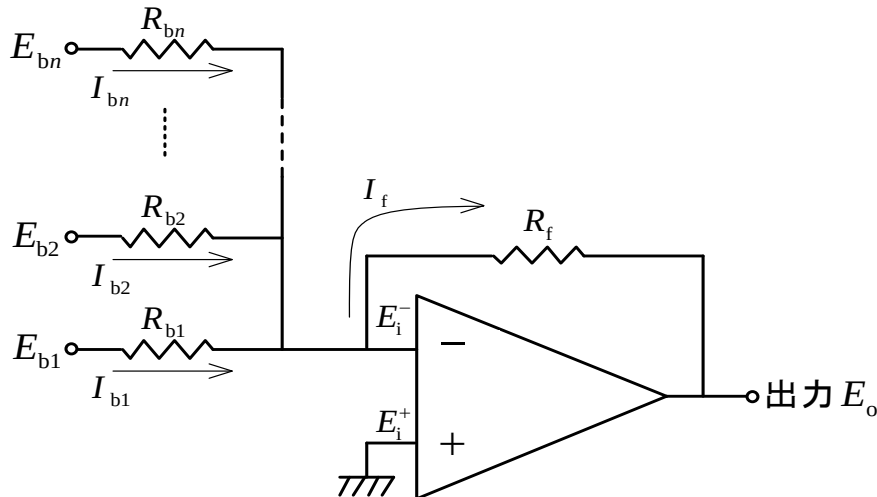


図8 加算回路

2.7. 減算回路

減算をしたい場合は、図9のような減算回路を用いる。OPアンプの入力インピーダンスを ∞ と考えると、入力 E_{b1} と E_{a1} から流入する電流 I_b および I_a は図9のようになる。非反転入力端子の信号電圧は、 $E_i^+ = E_{a1} \frac{R_c}{R_{a1} + R_c}$ になり、反転入力端子にも仮想短絡により同じ信号電圧が現れる。したがって、 R_f を流れる電流は、 $I_b = \frac{E_{b1} - E_i^-}{R_{b1}}$ と表されるので、出力信号電圧 E_o は

$$\begin{aligned} E_o &= -R_f I_b + E_i^- = -R_f \left(E_{b1} - E_{a1} \frac{R_c}{R_c + R_{a1}} \right) \frac{1}{R_{b1}} + E_{a1} \frac{R_c}{R_c + E_{a1}} \\ &= E_{a1} \frac{R_c}{R_c + R_{a1}} \frac{R_f + R_{b1}}{R_{b1}} - \frac{R_f}{R_{b1}} E_{b1} \end{aligned} \quad (5)$$

となる。ここで $R_{a1} = R_{b1}$ 、 $R_c = R_f$ となるように抵抗値を選ぶと、

$$E_o = \frac{R_f}{R_{b1}} (E_{a1} - E_{b1}) \quad (6)$$

のように減算ができる。また、実用的には差動増幅回路として同相雑音を除去するときにも利用される。

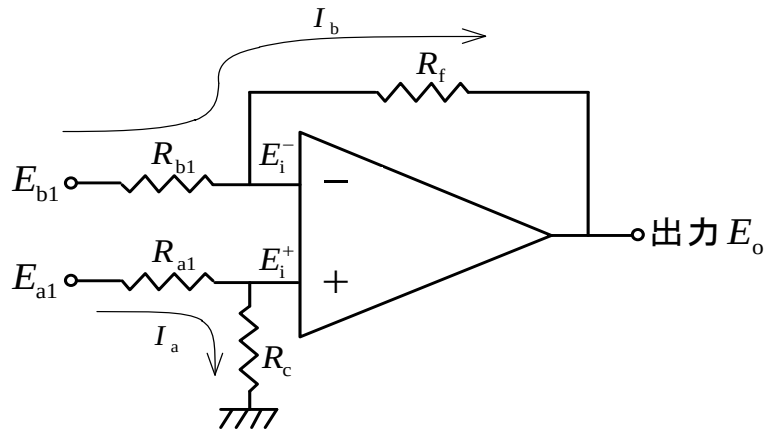


図9 減算回路

2.8. 積分回路

図10のようにコンデンサ C_f を接続すると積分回路を構成することができる。このとき、反転入力端子が仮想接地の状態になっているので、出力信号電圧 E_o は、

$$E_o = -\frac{1}{C_f} \int I dt = -\frac{1}{C_f R_{b1}} \int E_{b1} dt \quad (7)$$

となる。つまり、入力信号電圧 E_{b1} の積分結果が得られる。

ここで、周波数 f の正弦波 $E_{b1} = |E_{b1}| e^{j2\pi f t}$ を入力すると(7)式は、

$$E_o = -\frac{1}{j2\pi f C_f R_{b1}} |E_{b1}| \quad (8)$$

となるので、入力信号電圧 E_{b1} に対する出力信号電圧の電圧利得は、

$$20 \log \left| \frac{E_o}{E_{b1}} \right| = -20 \log 2\pi f C_f R_{b1} \text{ [dB]} \quad (9)$$

と表される。このとき、入出力比 $\left| \frac{E_o}{E_{b1}} \right|$ は、線形表示ではなく、対数表示としている。信号の増幅率など、特定の基準値に対する比率は、対数表示を用いることが多く、デシベル(dB)という単位であらわす。

図11に積分回路の電圧利得周波数特性を示す。周波数 f が10倍になる度に利得が -20 dB下がる直線、理想積分回路特性となる。しかし、周波数が $f < f_0 = \frac{1}{2\pi C_f R_{b1} G}$ のとき、電圧利得はOPアンプの開放電圧利得 G を上回るようになる。実際のOPアンプでは、 G が有限であるため、 f_0 より低い周波数では電圧利得特性が $20 \log G$ となる。このとき、図10では、周波数が低くなると C_f のリアクタンスが極めて大きくなり、回路全体の動作を見ると C_f が接続されていない状態と等価となる。すなわち、OPアンプはOpen loop回路となるため、出力が(1)式で表される。したがって、 $f > f_0$ において積分回路として動作できるが、 G が非常に大きな値のため、実際には f_0 が定まらず不安定な回路となる。

実用的な回路では、図 12 のように、コンデンサ C_f と並列に抵抗 R_f を接続する。このとき、低周波側では、コンデンサ C_f を無視できるため、 R_f のみを接続した反転増幅回路と考えることができる。したがって、 $20 \log \frac{R_f}{R_{b1}}$ が低周波での利得特性になり、図 11 の -20 dB/dec 直線と交差する周波数 $f_1 = \frac{1}{2\pi C_f R_f}$ は安定する。また、高周波側では図 11 に示すように、 $f > f_3$ の領域では OP アンプの性能限界により理想積分器特性からずれてくる。したがって、積分回路として動作する領域は $f_1 < f < f_3$ の -20 dB/dec 直線上になる。

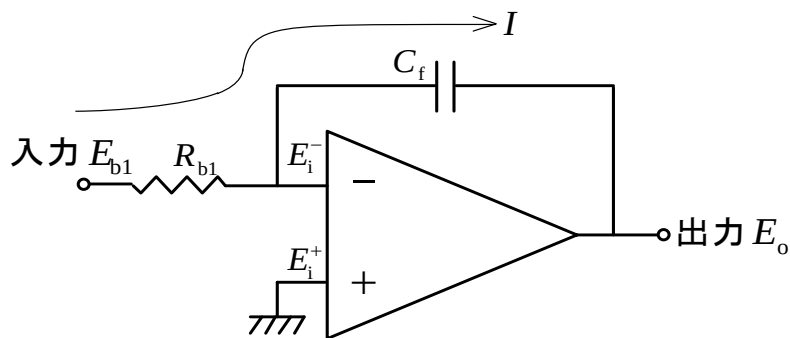


図 10 理想的な積分回路

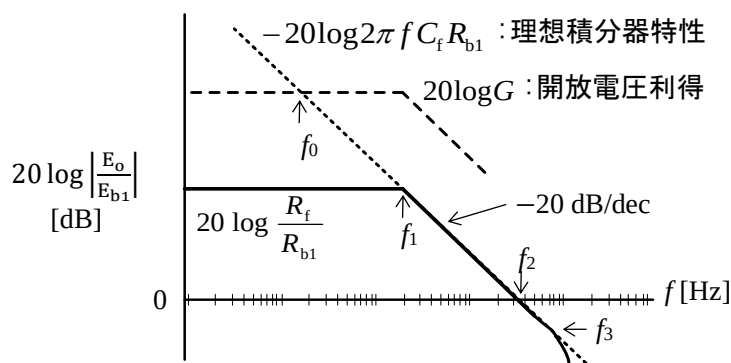


図 11 積分回路特性

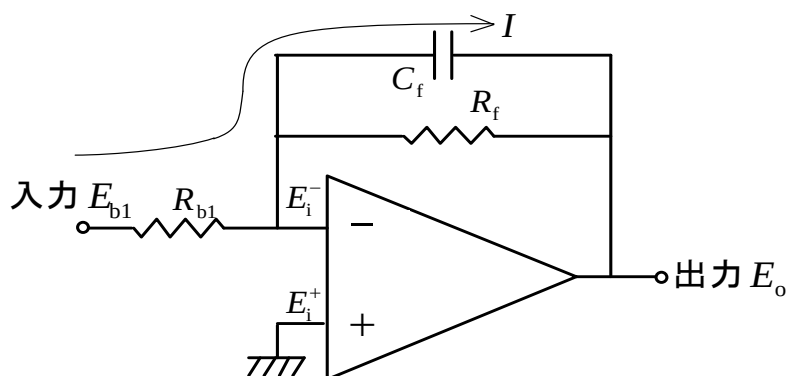


図 12 実用的な積分回路

3. 使用器具

3.1. 回路の製作

- ・ 工具セット一式 (はんだごて, はんだ, ピンセット, ニッパ, ラジオペンチなど)

3.2. 直流特性の測定

- ・ $\pm 15\text{ V}$ 定電圧電源 1 台: OP アンプ駆動用の電源 (V_{CC} , V_{EE})
- ・ 直流電圧/電流発生器 2 台: 直流の入力信号電圧の生成 (E_{a1} , E_{b1} , E_{b2})
- ・ デジタルマルチメータ 1 台: 出力電圧の測定 (E_o)

3.3. 交流特性の測定

- ・ $\pm 15\text{ V}$ 定電圧電源 1 台: OP アンプ駆動用の電源 (V_{CC} , V_{EE})
- ・ ファンクションジェネレータ 2 台: 交流の入力信号電圧の生成 (E_{a1} , E_{b1} , E_{b2} , E_{b3})
- ・ 4ch オシロスコープ 1 台: 出力電圧の測定 (E_o)

4. 実験

4.1. 回路の製作

製作する OP アンプ回路を図 13 に, 使用する PCB の様子を図 14 に示す。点線の配線を適切に組み合わせることにより既述の OP アンプ回路を全て構成できるようになっている。図 14 の PCB 上で, 色が薄くなっている部分には, 内部に銅箔が貼ってあり, 電氣的に接続された状態となる。また, 銀色のパッドのついた穴はスルーホールとなっており, 部品面と半田面が接続されている。使用する部品一覧は表 1 を, OP アンプのピン配置は図 15 を, 抵抗のカラーコードは表 2 を参照する。以下は, 製作上の注意点である。

- ・ 背の低い部品から順に実装する。
- ・ こて台のスポンジは必ず水で濡らせる。
- ・ 半田付けは溶接ではない。部品と基板を半田ごてでしっかり温めてから, 半田をつけるとよい。鉛フリー半田なので, こての温度は少し高め。ただし, 温めすぎると基板のパッドがはがれる。当然ながら, やけどに注意。
- ・ OP アンプは IC ソケットを使用し, 回路製作後に取り付ける。基板に直接半田付けはしない。
- ・ 電解コンデンサには極性がある。極性を間違えると破裂する。マイナス側には, 白いバーが印刷されており, リードの長さも短い。
- ・ 部品は必ず本体に刻印されている素子値を確認すること。同じ場所に部品が収納されていても, 異なる素子値が混入されていることが多々ある。
- ・ 図 13 で指示された抵抗値がない場合, 最も近い抵抗値で適宜代用してよい。
- ・ 回路の接地はすべて 1 点に集中するように接続する。数珠繋ぎにしない。
- ・ 図 13 の点線の部分ははんだ付けせず, 実験中にワニクリップ等で接続する。
- ・ あとでワニクリップ等を接続することを考慮して, 抵抗の位置を決める。

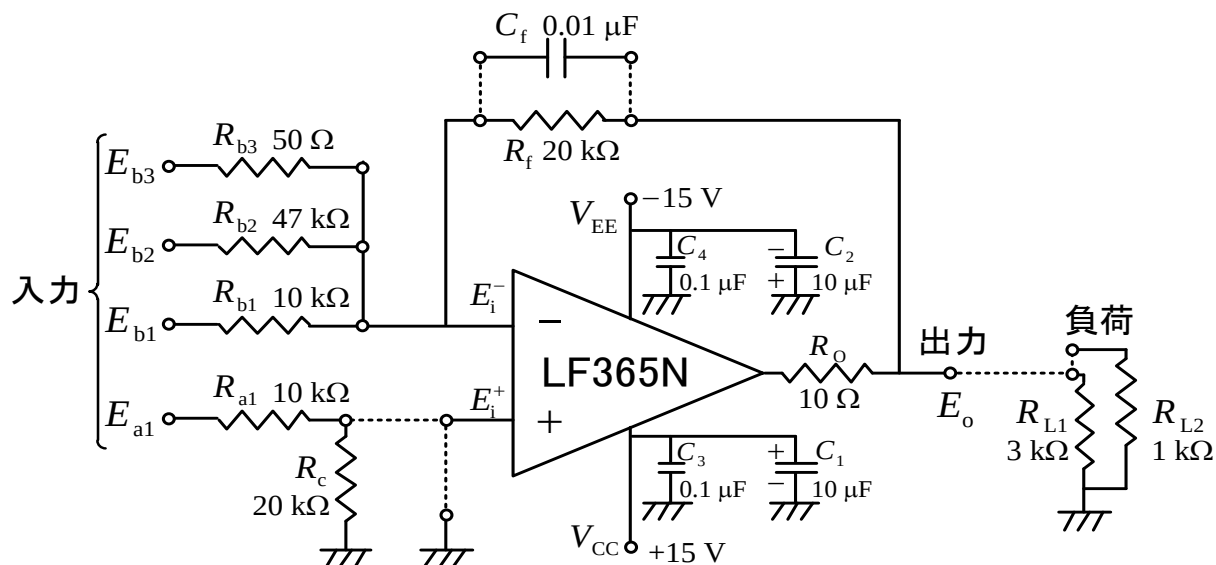
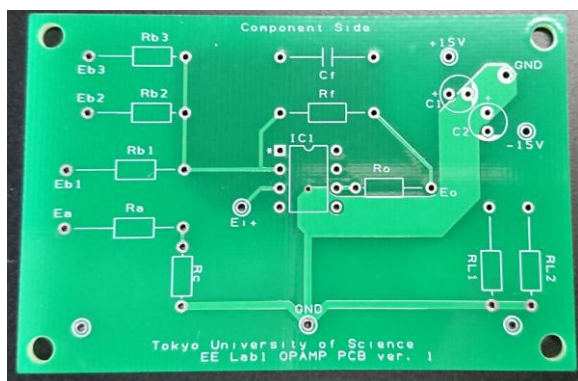
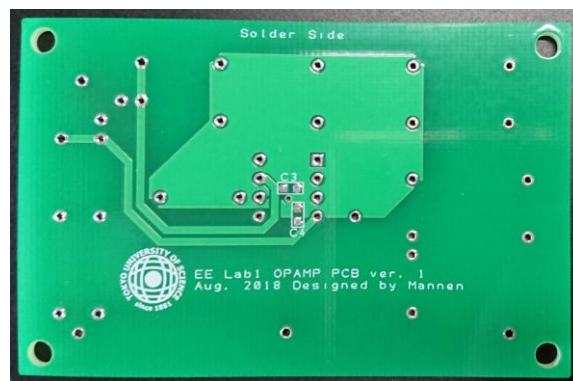


図 13 OP アンプ試験回路図



(a) 部品面



(b) 半田面

図 14 使用する PCB(プリント基板: Printed Circuit Board)の様子

表 1 部品一覧

部品	素子値/型番	パッケージ	名前
炭素皮膜抵抗	10 kΩ, 1/4 W	アキシヤル	R_{a1}, R_{b1}
炭素皮膜抵抗	47 kΩ, 1/4 W	アキシヤル	R_{b2}
金属皮膜抵抗	50 Ω, 1/4 W	アキシヤル	R_{b3}
炭素皮膜抵抗	20 kΩ, 1/4 W	アキシヤル	R_c, R_f
炭素皮膜抵抗	3 kΩ, 1/4 W	アキシヤル	R_{L1}
炭素皮膜抵抗	1 kΩ, 1/4 W	アキシヤル	R_{L2}
炭素皮膜抵抗	10 Ω, 1/4 W	アキシヤル	R_o
電解コンデンサ	10 μF, 25 V	リード	C_1, C_2
セラミックコンデンサ	0.1 μF, 25 V	表面実装 1608/0603	C_3, C_4
セラミックコンデンサ	0.01 μF, 25 V	リード	C_f
オシロスコープ用 チェック端子		スルーホール	$E_i^+, +15 V,$ $GND, -15 V$
OP アンプ IC	LF365N	DIP 8pin	IC1
IC ソケット		DIP 8pin	IC1
すずメッキ線			GND

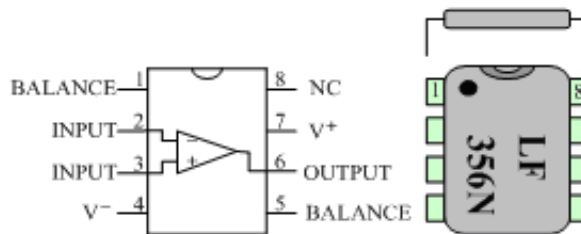
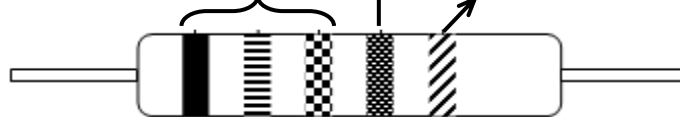


図 15 OP アンプ(LF365N)のピン配置と外観

表 2 抵抗値と許容誤差のカラーコード

色	数字*	乗数	許容誤差
黒	0	10^0	
茶	1	10^1	$\pm 1\%$
赤	2	10^2	$\pm 2\%$
橙	3	10^3	
黄	4	10^4	
緑	5	10^5	$\pm 0.5\%$
青	6	10^6	
紫	7	10^7	
灰	8	10^8	
白	9	10^9	
金		10^{-1}	$\pm 5\%$
銀		10^{-2}	$\pm 10\%$
なし			$\pm 20\%$



*抵抗によって数字を示す帯の本数が変わる

4.2. 直流特性の測定

製作した回路を使用して、OP アンプの直流利得特性を測定する。

測定回路は、ワニ口クリップを用いて図 13 の点線部分を接続することにより構成する。各測定回路は、「2. 基本的な OP アンプ回路と動作原理の概要」に示した図を参照する。このとき、抵抗の短絡や、入力端子の接地が必要な場合もある。

具体的な測定内容は以下になる。入力電圧範囲や周波数範囲は、実験者自身が選定した抵抗値などをもとにして、実験目的を満たすように必要適正範囲を検討して決める。以下に示す設定値はあくまでも目安である。

4.2.1. 反転増幅回路

製作した回路を用いて図 2 の反転増幅回路を構成する。

(1-1) 出力 E_o を開放した無負荷状態において、入力電圧と出力電圧の関係を測定し、グラフを作成せよ。ただし、入力電圧は $-5 \sim +5 \text{ V}$ の範囲とし、グラフが直線的となる領域は 1 V 刻み、曲がる領域では 0.2 V 刻みなど、測定点が多くなりすぎないように工夫する。

(1-2) OP アンプの反転入力端子電圧を測定結果から計算し、理論と比較せよ。ただしここでは、反転入力端子から OP アンプに流入する電流は零と考えてよい。

(1-3) 測定結果を 1 次関数($y=ax+b$ の形)で近似し、理論値と比較せよ。ただし、明らかに直線近似できない測定点は除外した上で近似すること。

(1-4) 近似直線の傾き a と y 切片 b がもつ理論値との差異について、その要因を考察せよ。同時に、この差異を小さくする手法についても、それぞれ考察せよ。

(2-1) 以下の 3 つの負荷状態においても、無負荷状態と同様に、入力電圧と出力電圧の関係をそれぞれ測定せよ。

- ・ 出力 E_o に R_{L1} を接続した 3 k Ω 負荷状態
- ・ 出力 E_o に R_{L2} を接続した 1 k Ω 負荷状態
- ・ 出力 E_o に R_{L1} と R_{L2} を並列接続した 750 Ω 負荷状態

(2-2) 無負荷状態の入出力特性と各負荷状態の入出力特性を比較せよ。

4.2.2. 非反転増幅回路

製作した回路を用いて図 6 の非反転増幅回路を構成する。

(1-1) 以下の 4 状態において、それぞれ入力電圧と出力電圧の関係を測定し、グラフを作成せよ。ただし、入力電圧は $-5 \sim +5$ V の範囲とし、4.2.1 と同様に測定点が多くなりすぎないように工夫する。

- ・ 出力 E_o を開放した無負荷状態
- ・ 出力 E_o に R_{L1} を接続した 3 k Ω 負荷状態
- ・ 出力 E_o に R_{L2} を接続した 1 k Ω 負荷状態
- ・ 出力 E_o に R_{L1} と R_{L2} を並列接続した 750 Ω 負荷状態

(1-2) 無負荷状態での OP アンプの反転入力端子電圧を測定結果から計算し、理論と比較せよ。ただしここでは、反転入力端子から OP アンプに流入する電流は零と考えてよい。

(1-3) 各状態における測定結果を 1 次関数($y=ax+b$ の形)で近似し、理論値と比較せよ。ただし、明らかに直線近似できない測定点は除外した上で近似すること。

(1-4) 測定した非反転増幅回路の出力電圧が理論値と異なる理由について、負荷の有無や負荷の大きさに着目して考察せよ。

4.2.3. ボルテージフォロウ

製作した回路を用いて図 7 のボルテージフォロウ回路を構成する。

(1-1) 以下の 2 状態において、それぞれ入力電圧と出力電圧の関係を測定し、グラフを作成せよ。ただし、入力電圧は $-10 \sim +10$ V の範囲とし、測定点が多くなりすぎないように工夫する。

- ・ 出力 E_o を開放した無負荷状態
- ・ 出力 E_o に R_{L1} と R_{L2} を並列接続した 750 Ω 負荷状態

(1-2) OP アンプの出力インピーダンスを概算せよ。ただし、計算精度は重要視しなくてよい。

(2-1) 直流電圧発生器と入力 E_i^+ の間に 100 k Ω 抵抗を直列接続し、以下の 2 状態において、それぞれ入力電圧と出力電圧の関係を測定し、グラフを作成せよ。ただし、入力電圧は $-10 \sim +10$ V の範囲とし、測定点が多くなりすぎないように工夫する。

- ・ 出力 E_o を開放した無負荷状態
- ・ 出力 E_o に R_{L1} と R_{L2} を並列接続した 750 Ω 負荷状態

(2-2) OP アンプの入力インピーダンスを概算せよ。ただし、計算精度は重要視しなくてよい。

4.2.4. 加算回路

製作した回路を用いて図 8 の加算回路を構成する。

(1-1) 出力 E_o を開放した無負荷状態において、2つの入力電圧と出力電圧の関係を測定し、グラフを作成せよ。ただし、入力 E_{b1} , E_{b2} の2端子とし、一方の端子電圧固定、もう一方の端子電圧を $-5 \sim +5 \text{ V}$ の範囲で変化させる。 E_{b1} , E_{b2} のそれぞれを固定した2つの場合について計測を行うこと。このとき、測定点が多くなりすぎないように工夫する。

(1-2) 測定結果を1次関数($y=ax+b$ の形)で近似し、理論値および反転増幅回路の近似結果と比較せよ。ただし、明らかに直線近似できない測定点は除外した上で近似すること。

4.2.5. 減算回路

製作した回路を用いて図 9 の減算回路を構成する。

(1-1) 出力 E_o を開放した無負荷状態において、2つの入力電圧と出力電圧の関係を測定し、グラフを作成せよ。ただし、入力 E_a , E_{b1} の2端子とし、一方の端子電圧固定、もう一方の端子電圧を $-5 \sim +5 \text{ V}$ の範囲で変化させる。 E_a , E_{b1} のそれぞれを固定した2つの場合について計測を行うこと。このとき、測定点が多くなりすぎないように工夫する。

(1-2) 測定結果を1次関数($y=ax+b$ の形)で近似し、理論値および反転増幅回路の近似結果と比較せよ。ただし、明らかに直線近似できない測定点は除外した上で近似すること。

4.3. 交流特性の測定

製作した回路を使用して、OPアンプの交流利得特性の測定と演算動作波形の観測を行う。なお、本節のすべての実験は、出力 E_o を開放した無負荷状態において行う。

4.3.1. 積分回路

製作した回路を用いて図 12 の積分回路を構成する。

(1-1) ファンクションジェネレータから正弦波を入力し、このときの入力電圧と出力電圧の波形を同時に観測・記録せよ。ただし、正弦波の周波数は 10 kHz とする。波形記録には、オシロスコープのスクリーンショット保存機能もしくは波形保存機能(csv)を使用せよ。

(1-2) 観測した波形から入出力波形の位相差を計算し、積分回路として動作しているか確認せよ。

(2-1) ファンクションジェネレータから正弦波を入力し、オシロスコープを用いて積分回路の周波数特性(電圧利得・位相差)を測定せよ。また、測定データをもとに、周波数特性のグラフを作成せよ。ただし、正弦波の周波数は 10 Hz から 3 MHz とし、対数軸グラフ上で測定点が均等になるように **10, 20, 30, 50, 100, 200, … Hz** といった周波数で測定するとよい。グラフが直線的となる領域は荒く、曲がる領域では細かく測定するなどして、測定点が多くなりすぎないように工夫する。電圧利得は、入力波形と出力波形の Peak to Peak 電圧 $V_{in,pp}$ と $V_{out,pp}$ を測定し、

$$\text{電圧利得 [dB]} = 20 \log \frac{V_{out,pp}}{V_{in,pp}} \quad (10)$$

として計算する。位相差は、入力波形に対して出力波形が遅れる方向を負にとる。オシロスコープには、表示している波形の Peak to Peak や位相差を数値表示する機能が備わっているため、適切に利用する。なお、入力する正弦波を $V_{in,pp} = 1 \text{ V}$ にすると計算が容易になる。

(2-2) 測定した積分回路の周波数特性を理論値と比較せよ。

(3-1) ファンクションジェネレータから方形波を入力し、このときの入力電圧と出力電圧の波形を同時に観測・記録せよ。ただし、方形波の周波数は 10 kHz と 300 Hz の2条件とし、オシロスコープの保存機能を使用して波形記録せよ。

- (3-2) 方形波の周波数を 300 Hz とした場合に観測される波形について、理論的に説明せよ。特に、(2-1)で測定した積分回路の周波数特性では、300 Hz において反転増幅波形となっているのに対して、(3-1)で反転増幅波形とならない理由について考察せよ。

4.3.2. 反転増幅回路の交流特性

製作した回路を用いて図 2 の反転増幅回路を構成する。

- (1-1) ファンクションジェネレータから正弦波を E_{b1} に入力して振幅と周波数を変化させ、出力波形が三角波になってしまう条件を 1 つ調べ、入力波形と出力波形をオシロスコープにより同時に観測・保存せよ。波形記録には、オシロスコープのスクリーンショット保存機能もしくは波形保存機能(csv)を使用せよ。
- (1-2) このとき、出力波形が三角波になってしまう理由について考察せよ。
- (2-1) ファンクションジェネレータから入力 E_{b3} に正弦波を入力して、入力波形と出力波形をオシロスコープにより同時に観測・保存せよ。ただし、正弦波の周波数は 10 Hz、出力電圧が $V_{out,pp} = 5 \text{ V}$ となるように入力を調整する。波形記録には、オシロスコープのスクリーンショット保存機能もしくは波形保存機能(csv)を使用せよ。
- (2-2) 観測した入力波形がそのまま反転増幅されるとどのような出力波形となるかを考えた上で、観測した出力波形のようになった理由について、考察せよ。
- (3-1) ファンクションジェネレータから入力 E_{b3} に正弦波を入力して、反転増幅回路の周波数特性(電圧利得・位相差)をオシロスコープにより測定せよ。また、測定データをもとに、周波数特性のグラフを作成せよ。ただし、正弦波の周波数は 10 Hz から 3 MHz とし、対数軸グラフにプロットすることを念頭に、測定点が多くなりすぎないように工夫する。このとき、反転増幅回路の増幅率に注意し、出力波形の振幅 $V_{out,pp}$ が一定となるように入力電圧を変化させるとよい。
- (3-2) 入力周波数が高くなると、反転増幅回路においても積分回路のように電圧利得が低下するのはなぜか。

4.3.3. 加算回路の交流特性

製作した回路を用いて図 8 の加算回路を構成する。

- (1-1) ファンクションジェネレータで三角波と正弦波など任意形状の 2 波形を発生させ、それぞれ加算回路に入力する。このとき、入力波形および出力波形を同時に観測・保存し、加算回路として動作していることを確認せよ。
- (2-1) ファンクションジェネレータで、 E_{b1} に周波数 3 kHz の正弦波、 E_{b2} に周波数 1 MHz の波形を入力したとき、以下の 3 条件において、入力波形および出力波形を同時に観測・保存せよ。
- ・ 入力 E_{b2} を方形波とし、オシロスコープのプローブを図 16 のように接続した場合
 - ・ 入力 E_{b2} を方形波とし、オシロスコープのプローブを図 17 のように接続した場合
 - ・ 入力 E_{b2} を正弦波とし、オシロスコープのプローブを図 17 のように接続した場合
- このとき、1 kHz の正弦波が 1 周期以上見える全体波形以外にも、必要に応じて時間拡大波形をとるなど、細かく波形を観察すること。もし、違いが分かりにくい場合は、接続に使用するワニ口クリップを長いものに交換するか、複数個直列に接続するとよい。

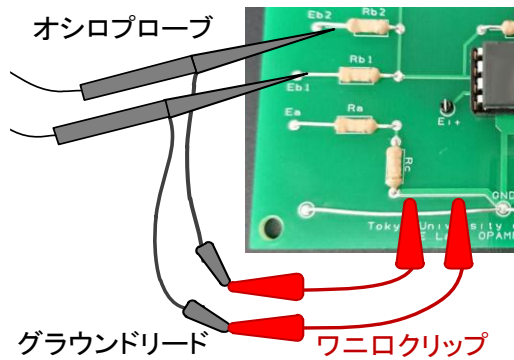


図 16 各プローブのグラウンドリードを個別のワニロクリップで接続した場合

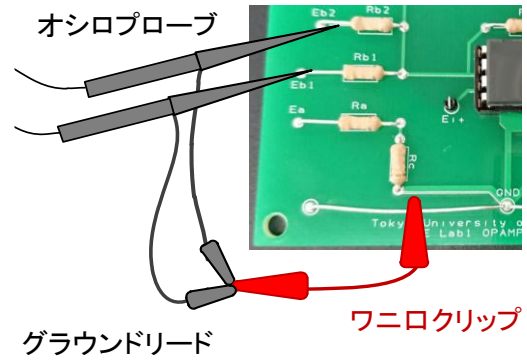


図 17 各プローブのグラウンドリードを共通のワニロクリップで接続した場合

(2-2) 入力 E_{b2} に印加する波形の形状やオシロスコープのプローブ接続方法によって、観測された波形に違いが出るのはなぜか。波形の形状やプローブの接続が電気回路の回路定数に与える影響について検討し、所望の回路動作と正しい測定結果を得るために注意すべき事項を考察せよ。

4.3.4. 減算回路の交流特性

製作した回路を用いて図 9 の減算回路を構成する。

(1-1) ファンクションジェネレータで三角波と正弦波など任意形状の 2 波形を発生させ、それぞれ減算回路に入力する。このとき、入力波形および出力波形を同時に観測・保存し、減算回路として動作していることを確認せよ。

5. 考察

5.1. オペアンプの利用用途について具体的かつ簡潔に説明せよ。

5.2. 製作した回路において、電解コンデンサ及び表面実装のセラミックコンデンサを配置した理由について述べよ。

6. プレゼンテーション(DC 特性)について

6.1. 担当考察: 指定する考察について一つ選びプレゼンテーションを用いて説明せよ

- (a) 演算回路の電圧利得について、実測値と理論値との誤差の要因を説明せよ。
- (b) 実験結果を用いて仮想短絡・仮想接地を説明せよ。
- (c) 実験結果を用いてボルテージフォロワの特徴と利用用途について説明せよ。
- (d) OP アンプのオフセットについて調べ、オフセット調整の方法と効果について説明せよ。
- (e) オペアンプの利用用途及びその動作について具体例を挙げて説明せよ。
- (f) 製作した回路において、定電圧電源入力に電解コンデンサを配置した理由を説明せよ。

6.2. 注意事項や作り方のアドバイス

- ・ 時間: 発表 6 分, 質疑応答 4 分。発表時間 1 分あたりスライド 1 枚が目安である。
- ・ 担当考察を説明するために必要なストーリーをはじめに考え、スライドの作成を行うこと。
- ・ 文字の量は極力少なくすること。文章ではなく、体言止めとする。
- ・ 基本的にスライド中の文字サイズは 20pt 以上, 28pt 推奨。ただし、引用文献などは除く。
- ・ 聞き手はこの実験をしていない E 科二年生として作成すること。

6.3. 必要内容

- 1: 表紙スライド
- 2: 実験目的
- 3: 理論
 - ① : OP アンプについて (基本的な特性・仮想接地など)
 - ② : 担当考察を説明するために必要なものを各自選択
 - ・ 反転, 非反転増幅回路
 - ・ 加算回路
 - ・ 減算回路
 - ・ ボルテージフォロワ
- 4: 実験方法
 - 理論で選択した内容について実験方法の説明を行う。
- 5: 実験結果
 - 実験結果および結果からわかることなど。
- 6: 担当考察
 - 指定する考察について一つ選んで説明する。
- 7: まとめ
 - DC 特性の実験を通して何を理解したかを述べてください。
 - ・ 1 項目, 1 スライドでなくてもよい。
 - ・ 各ページの順番は必要があれば入れ替えてよい。
 - ・ 目次ページはプレゼンの時間が短いので不要である。

6.4. 提出について

- ・ 実験翌週の月曜 8 時 50 分までに LETUS で提出する。
- ・ OP アンプ(2 回目)の実験時にプレゼンファイルを書き込んだ USB メモリを持参すること。

7. レポートについて

以下に書いてあることが達成できていれば、十分な評価を行う。だらだらと長文レポートを書くのではなく、簡潔にまとめること。

※ レイアウトしっかりし見やすくする。贅沢に 1 ページを使う。見にくければ減点。

※ 他人のレポート等からのコピーが発覚した場合、OP アンプの成績は 0 点となる。

1. 目的

省略してよい。記載しても加点しないが、内容に誤りや問題があれば減点する。

2. 理論

省略してよい。記載しても加点しないが、内容に誤りや問題があれば減点する。

3. 使用器具

省略してよい。記載しても加点しないが、内容に誤りや問題があれば減点する。

4. 実験手順

省略してよい。記載しても加点しないが、内容に誤りや問題があれば減点する。

5. 実験結果

製作した回路の写真を示し、実験結果に対するコメントを記述する。

(例) この結果のどことこの部分からなにになということが分かる。よって適切に～～回路が動作していることが確認できる。

6. 考察

● 考察番号にどの文書を参考にしたかを記述すること。

(例) 6.1. 配線する際に、接地を一点に集中させる理由について説明する[1]。

● 文献の引用を多用しないこと。どうしても必要な場合は、引用であることを明示する。

(例) …について説明する。「○○…(引用部分)…○○」 [1]。したがって、…

7. まとめ

自分の言葉で。

参考文献

以下のように記述すること。

[1] 岡村 廸夫 (1979)『OP アンプの回路設計』(第 13 版発行) CQ 出版, p. 270

(氏名, 出版年度 タイトル 改訂数 出版社 ページ)

[2] 「俗字の字典」 <<http://hp.vector.co.jp/authors/VA000964/html/zokuji.htm>> (2002/10/27
アクセス)

参考文献

[1] 平野 浩太郎, 基礎アナログ電子回路, コロナ社, 1989.

[2] 藤田 勝治, 田中 達夫, LSI 時代の実用アナログ回路設計, 日刊工業新聞社, 1987,

[3] 角田 秀夫, 実用オペアンプ回路, 東京電機大学出版局, 1983.

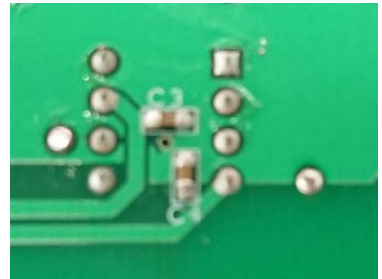
[4] 岡村 廸夫, OP アンプ回路の設計, CQ 出版社, 1981.

[5] 伊藤 健一, アースと雑音, 日刊工業新聞社, 1999.

付録

A. 表面実装部品のはんだ付け手順

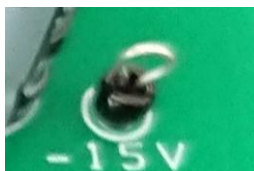
片方のパッドに予備半田する → 部品の片側を半田付け(位置決め) → 反対側もはんだ付けして完成



B. その他の部品実装について



赤矢印の部分にワニ口クリップを取り付けるので、抵抗の位置に気を付ける。



電源端子(+15 V, GND, -15 V)と E_i^+ はオシロスコープ用チェック端子を実装して、ワニ口クリップでつかめるようにする。

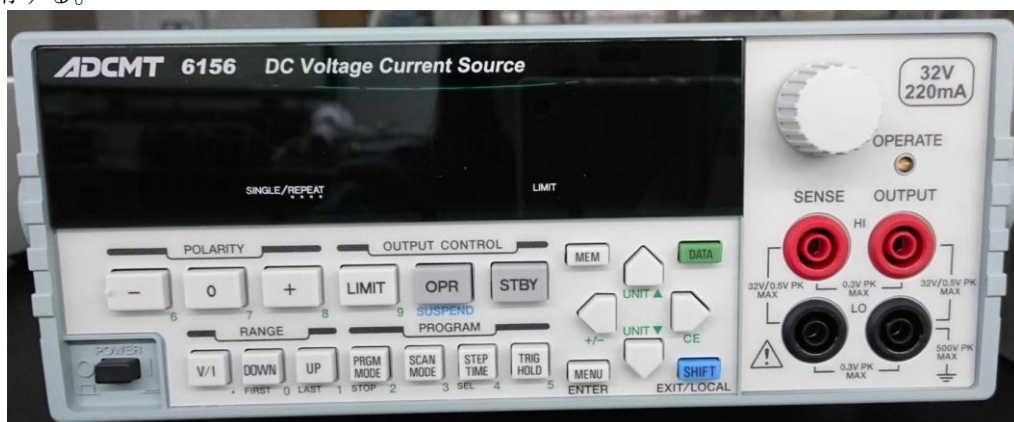


接続するワニ口クリップの数が多い GND はスズめつき線を使って部品面に長く出しておく。

C. 機器の使用方法

C.1. 直流電圧/電流発生器

指定した直流電圧または電流を出力する機器。本実験では、直流特性の測定において、入力信号電圧の生成に使用する。



- ・ 出力ケーブルは、OUTPUT 端子(右の2つ)に接続する。奥までしっかり差し込むこと。
- ・ 回路保護用のため、OUTPUT CONTROL の LIMIT で電圧・電流の最大値を指定する。
- ・ RANGE の V/I で、電圧源モード/電流源モードを切り替える。
- ・ RANGE の UP/DOWN で、出力電圧/電流の範囲を切り替える。

- ・ POLARITY で極性を選択し、振幅はダイヤルまたは方向キーで調整する。
- ・ OUTPUT CONTROL の OPR を押すと OPERATE ランプが点灯し、出力が開始される。
- ・ OUTPUT CONTROL の STBY を押すと OPERATE ランプが消灯し、出力が停止する。

C.2. デジタルマルチメータ

電圧または電流を高精度に測定する機器。本実験では、直流特性の測定において、出力信号電圧の測定に使用する。



- ・ FUNCTION で電圧/電流・直流/交流などの測定モードを選択する。
- ・ 測定ケーブルの片方を電圧・電流などの測定対象に合わせて、赤丸の端子のどれかに接続する。
- ・ もう片方のケーブルは、基準となる共通端子である COM 端子に接続する。
- ・ 接続端子を間違えると、最悪の場合、測定器が壊れるので注意すること。
- ・ RANGE の DOWN・UP ボタンを使って、測定対象に合わせたレンジとする。

C.3. ファンクションジェネレータ

任意周波数・振幅の正弦波・方形波など、電圧信号波形を生成する機器。本実験では、交流特性の測定において、入力信号の生成に使用する。



- ・ OUTPUT の TTL/CMOS は方形波のみ出力できる。
- ・ OUTPUT の MAIN からの出力波形は WAVE ボタンで変更できる。
- ・ 同軸ケーブルを接続してすれば波形が出力されている。
- ・ 周波数は、ダイヤルや数字キーを使って設定できる。
- ・ 青ボタンの SHIFT を一度押すと数字キーの機能が切り替わる。
- ・ AMPL ツマミで Peak to Peak 電圧を調節できる。ツマミを押し込んだ状態が標準、ツマミを引き出すと振幅が小さくなる。
- ・ OFFSET ツマミを引き出すと、波形の DC オフセットを調節できる。ツマミを押し込むと DC オフセットは 0 となる。

C.4. オシロスコープ

電圧波形を観測する機器。最大 4ch まで同時に測定が可能であるが、値の精度・分解能はデジタルマルチメータ程高くはない。本実験では、交流特性の測定において、入力・出力信号の測定に使用する。



- ・ オシロスコープのプロブは基本的に 10:1 で使用する。
- ・ 各 ch に接続したプロブのグラウンドリードは、オシロ本体内部で接続されているため、異なる電位へ同時に接続することは厳禁。最悪の場合、オシロ本体を破壊する可能性がある。
- ・ トリガ: 波形を表示するための基準信号(ch1~4 など)と閾値を設定する。
- ・ 垂直軸: 各 ch ごとの垂直方向スケールと表示位置を調整できる。
- ・ 水平軸: 画面上の時間軸スケールとトリガ位置を調整できる。
時間軸スケールとサンプリングレートが連動していることに注意すること。
- ・ 波形測定ボタン: 各 ch の波形を解析し、PtoP (Peak-to-Peak)や位相など、様々な値を数値表示する。
ただし、画面に表示されていないものは解析できないため、垂直方向や時間軸のスケールを適切に設定する必要がある。
- ・ 保存/呼出: 波形データや表示画面を保存・呼び出しできる。